

Informe del Capítulo 4

Análisis descriptivo de la cartera

Notebooks 09a y 09b

TFG	Análisis de cliente y geomarketing en moda íntima
Caso de estudio	Selmark S.L.U.
Universidad	Alfonso X El Sabio
Escuela	Business & Tech
Grado	Ingeniería Matemática

Capítulo del TFG	Capítulo 4 — Análisis descriptivo
Notebooks asociados	09a (económico) + 09b (temporal y MOSAIC)
Fecha del informe	Mayo de 2026 — versión final
Figuras incluidas	24 figuras del notebook (ejecución de mayo 2026)

1. Resumen ejecutivo

Este informe documenta los principales hallazgos del Capítulo 4 del Trabajo de Fin de Grado, correspondiente al análisis descriptivo de la cartera de clientes de Selmark. El análisis se ha desarrollado en dos notebooks complementarios. El primero (09a) caracteriza la dimensión económica de la cartera (composición territorial, cuentas técnicas, análisis B2B, análisis retail y cruce de canales). El segundo (09b) caracteriza las dimensiones temporal, comportamental y sociodemográfica (estacionalidad, eventos comerciales, mix de canales, perfiles MOSAIC y relación renta-facturación).

Los notebooks operan sobre la tabla analítica **gold.cliente_360** que integra los **3.492 clientes activos** de la cartera del cuatrienio 2022-2025. Como resultado del análisis se han generado 24 figuras profesionales, se han documentado siete hallazgos cuantitativos relevantes y se han adoptado tres decisiones metodológicas críticas que orientarán los capítulos sucesivos del proyecto.

Cifras clave del capítulo

Indicador	Valor
Total de clientes analizados	3.492
Distribución nacional / internacional	2.105 (60,3 %) / 1.387 (39,7 %)
Cobertura sociodemográfica MOSAIC (cartera nacional)	2.038 clientes
Facturación B2B 2022-2025 (total agregado)	≈ 85,2 M €
Facturación B2B (sin cuentas técnicas)	69,0 M € (Nacional 40,5 + Internacional 28,5)
Facturación Retail España (sin cuentas técnicas)	35,64 M €
Facturación Retail resto del mundo	≈ 30 M € (top 14 países)
Clientes multicanal (B2B + Retail)	3.050 (87 %)
Clientes sin actividad económica documentada	405 (12 %)
Cuentas técnicas identificadas	3 (EL CORTE INGLES, REGO, HERREROS)
Mes de mayor facturación retail (promedio 2022-25)	Septiembre (2,98 M €)
Mes de menor facturación retail (promedio 2022-25)	Diciembre (0,40 M €)
Evento comercial de mayor impacto diario	San Valentín (107 K €/día)
Correlación renta del CP × facturación (Spearman)	+0,004 (no significativa)

Tabla 1. Cifras clave del análisis descriptivo del Capítulo 4.

Hallazgos críticos en una página

Los tres hallazgos más relevantes del capítulo, por su carácter contraintuitivo y por su impacto en las decisiones metodológicas del resto del proyecto, son los siguientes:

H1 — Septiembre es el pico del año, diciembre es el valle

La facturación retail alcanza su máximo en **septiembre** (2,98 M €/mes en media del cuatrienio), seguido por julio (2,41 M €) y agosto (2,17 M €). El mes más débil es **diciembre** (0,40 M €), muy por debajo incluso de noviembre o mayo. Este patrón refleja la naturaleza mayorista del negocio (carga de las temporadas de colección OI y PV en los meses previos) y refuta la intuición del refuerzo navideño que caracteriza al retail puro.

H2 — La renta del entorno NO predice el gasto

La correlación de Spearman entre la renta media del código postal del cliente y su facturación combinada en Selmark es de $\rho = +0,004$. La hipótesis intuitiva de que las zonas más ricas concentran más gasto queda refutada con evidencia estadística clara.

H3 — Los perfiles MOSAIC no separan por gasto

Los cinco perfiles comerciales MOSAIC (Premium, Familiar joven, Turístico, Rural, Sensible al precio) presentan tickets medios muy similares (30 K € – 44 K € por cliente). En particular, el perfil Premium (34.893 €) y el perfil Sensible al precio (34.837 €) son **prácticamente idénticos**. Esto justifica que el clustering del Capítulo 5 se base en variables conductuales y no sociodemográficas.

2. Caracterización general de la cartera

La cartera de Selmark al cierre del cuatrienio 2022-2025 está formada por **3.492 clientes activos**, distribuidos en una proporción equilibrada pero claramente inclinada hacia el mercado nacional. La composición territorial constituye el primer rasgo definitorio del negocio: España representa el **60,3 %** de la cartera con 2.105 clientes, mientras que el resto del mundo aporta los **1.387 clientes internacionales** restantes (39,7 %). Esta proporción 60/40 confirma que Selmark, pese a su clara orientación al mercado doméstico, ha consolidado una base internacional significativa que aporta volumen y diversificación de riesgo geográfico.

Composición de la cartera

Distribución entre los mercados nacional e internacional · 3.492 clientes

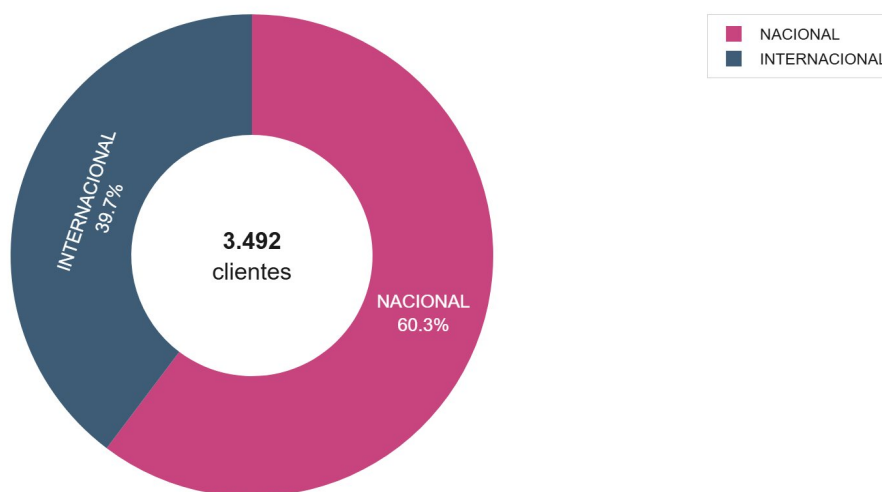


Figura 1. Composición de la cartera de Selmark por mercado (nacional/internacional).

2.1 Distribución territorial internacional

Dentro de la cartera internacional, **Italia concentra 632 clientes**, lo que la convierte en el mercado exterior más relevante de Selmark con notable diferencia, seguida de **Portugal (337)** y **Polonia (84)**. Esta concentración refleja una estrategia de internacionalización centrada en los mercados latinos y de Europa Occidental, donde el producto íntimo de Selmark encuentra afinidad cultural y de canal. El grupo residual de 35 clientes con país no identificado representa el 2,5 % de la cartera internacional, por lo que se documenta como caso conocido del modelo sin requerir reprocesamiento.

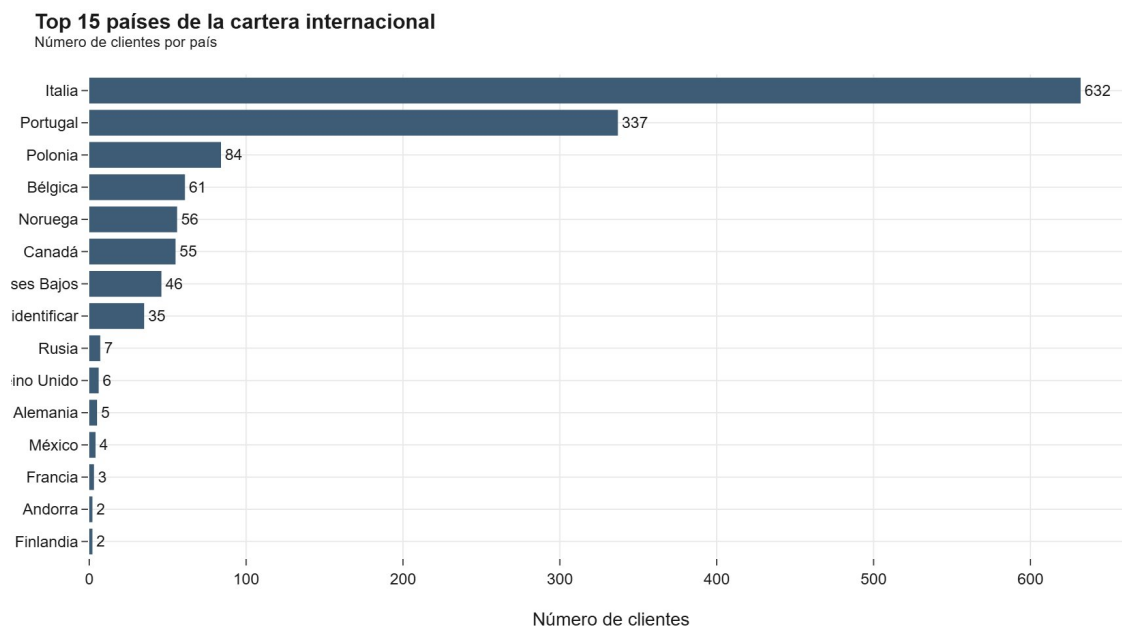


Figura 2. Top 15 países de la cartera internacional por número de clientes.

2.2 Distribución territorial nacional

En el mercado nacional, **Barcelona lidera con 223 clientes**, lo que la convierte en la provincia con mayor densidad de cartera de Selmark, casi triplicando a la segunda. Le siguen Pontevedra (98 clientes, coherente con la sede gallega histórica de la empresa), Asturias (92), Valencia y Madrid (85 ambas). La distribución muestra una **fuerte presencia en el arco mediterráneo y en el norte peninsular**, con representación equilibrada en provincias turísticas (Baleares, Sta. Cruz de Tenerife, Alicante) y zonas urbanas industriales.

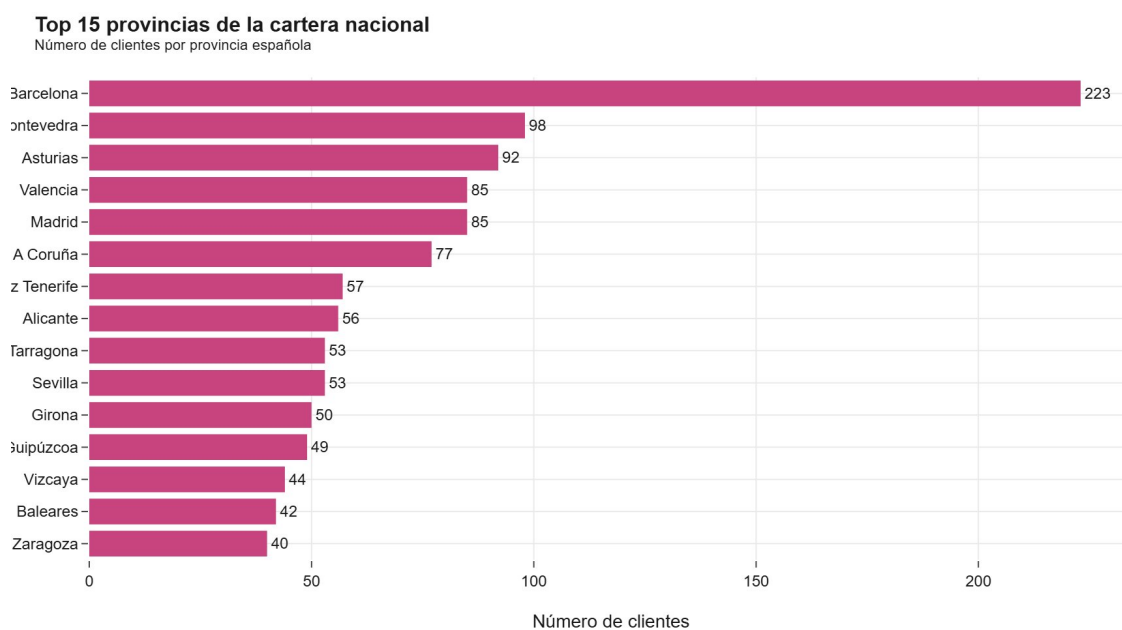


Figura 3. Top 15 provincias españolas por número de clientes en la cartera.

2.3 Cobertura de información por bloque temático

La tabla **gold.cliente_360** integra cinco bloques temáticos de información: identificación territorial (3.492 clientes, 100 %), enriquecimiento MOSAIC (2.038, 58,4 %), facturación B2B (3.083, 88,3 %), actividad retail (3.054, 87,5 %) y mix multicanal B2B+Retail (3.050, 87,3 %). El bloque MOSAIC presenta la cobertura más limitada porque **se aplica exclusivamente sobre la cartera nacional**, donde alcanza una cobertura del 96,8 %.

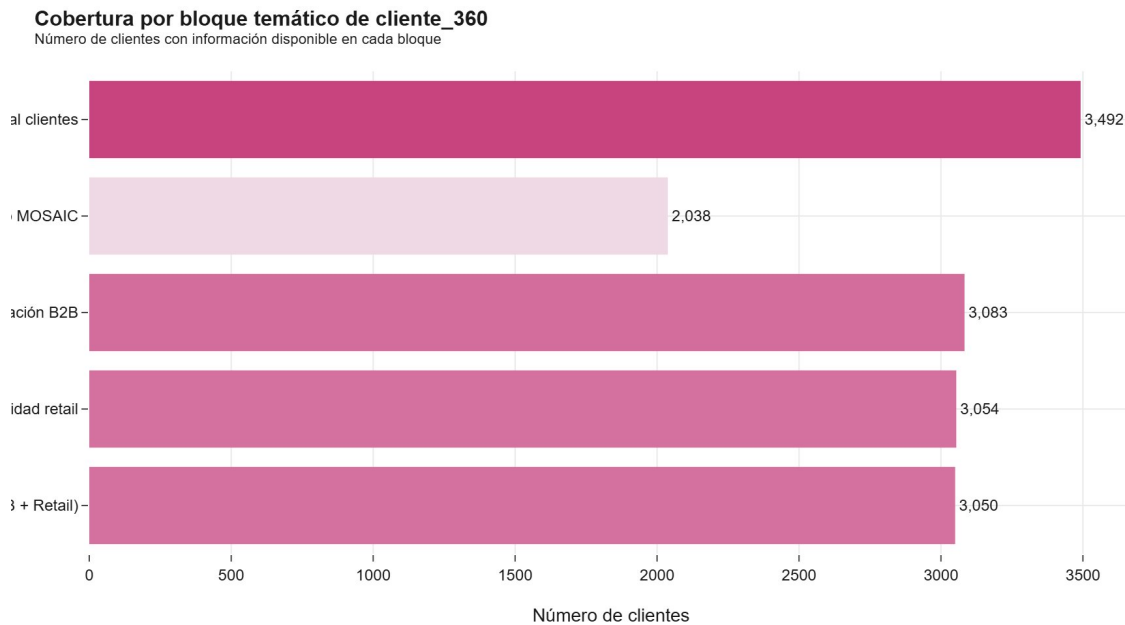


Figura 4. Cobertura por bloque temático en la tabla analítica *gold.cliente_360*.

3. Análisis económico de la cartera

El análisis económico del cuatrienio 2022-2025 documenta una facturación total agregada del orden de **170 millones de euros**, distribuida entre los dos canales operativos de Selmark: el canal **B2B mayorista** ($\approx 85,2$ M €) y el canal **retail minorista** ($\approx 84,9$ M €). Este equilibrio configura un modelo de negocio profundamente dual, característica que se refuerza al observar que el **87,3 %** de la cartera opera simultáneamente en ambos canales.

3.1 Composición de la cartera por combinación de canales

La distribución de los 3.492 clientes por combinación de canales en los que operan revela una concentración masiva en el modelo multicanal: **3.050 clientes (87 %) operan en B2B + Retail** simultáneamente, **405 clientes (12 %) no presentan actividad económica documentada** en el periodo, y un residuo del 1 % opera exclusivamente en uno de los dos canales. Esta composición tendrá una implicación directa en el Capítulo 8 (Recomendaciones): el segmento de 405 clientes sin actividad económica representa el mayor pool de reactivación potencial identificado en el análisis.

Distribución de la cartera por combinación de canales
3.492 clientes clasificados según su actividad en B2B y/o Retail

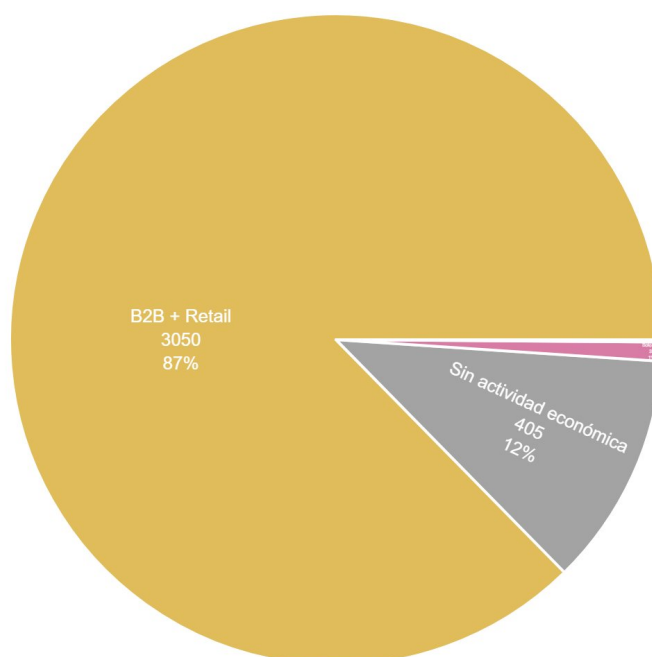


Figura 5. Distribución de la cartera por combinación de canales (B2B y Retail).

3.2 Identificación de cuentas técnicas

El análisis del Top 20 B2B revela la presencia de tres cuentas con patrones operativos atípicos cuya identificación condiciona todos los análisis posteriores. **EL CORTE INGLES, S.A.** (10,81 M €) corresponde a una cuenta corporativa de gran tamaño, legítima. **REGO, JAVIER** (2,89 M €) y **HERREROS CASTRO, SORAYA** (2,50 M €) presentan volúmenes de pedidos extraordinariamente elevados para un perfil de persona física, lo que sugiere que se trata de

cuentas técnicas u operativas del ERP utilizadas para registrar operaciones de back-office.

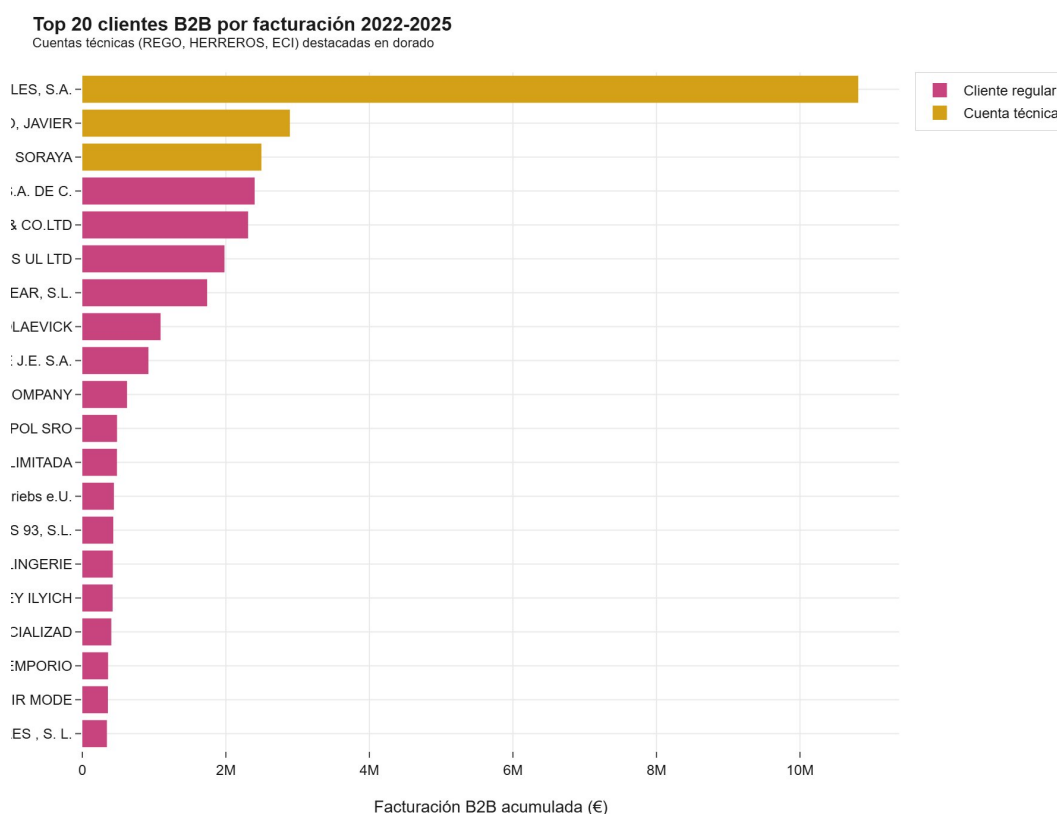


Figura 6. Top 20 clientes B2B por facturación 2022-2025. Las tres cuentas técnicas aparecen destacadas en dorado.

Las tres cuentas técnicas concentran conjuntamente **16,20 M €** de la facturación B2B (aproximadamente el 19 %) y un volumen análogo en el canal retail. Su impacto desproporcionado sobre los agregados obliga a presentar todos los análisis posteriores en doble lectura: con todas las cuentas, para reflejar el volumen total documentado por el ERP, y excluyendo las cuentas técnicas, para caracterizar honestamente el comportamiento del mercado real. Las tres cuentas se mantienen en la tabla gold.cliente_360 para garantizar la trazabilidad, pero deberán excluirse del algoritmo de clustering del Capítulo 5.

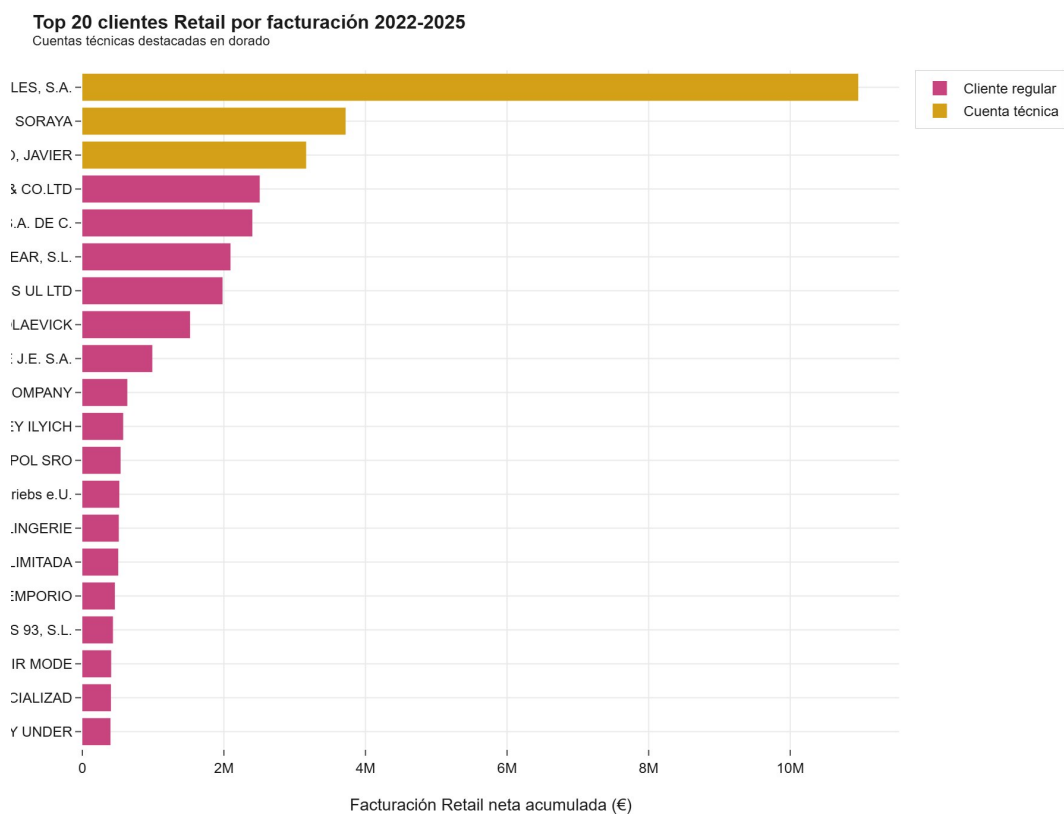


Figura 7. Top 20 clientes Retail por facturación 2022-2025, con las cuentas técnicas destacadas en dorado.

3.3 Distribución de la facturación B2B

El histograma de facturación B2B en escala logarítmica (3.080 clientes excluyendo cuentas técnicas) confirma la naturaleza asimétrica del canal mayorista. La distribución presenta su **moda principal en el rango 10 K € – 100 K €**, con una cola larga hacia los grandes clientes. La superposición de las distribuciones nacional e internacional muestra que ambos mercados comparten una estructura similar, aunque con diferencias relevantes en mediana y ticket medio que se analizan en la sección 3.5.

Distribución de la facturación B2B

Histograma en escala logarítmica (sin cuentas técnicas) · 3.080 clientes

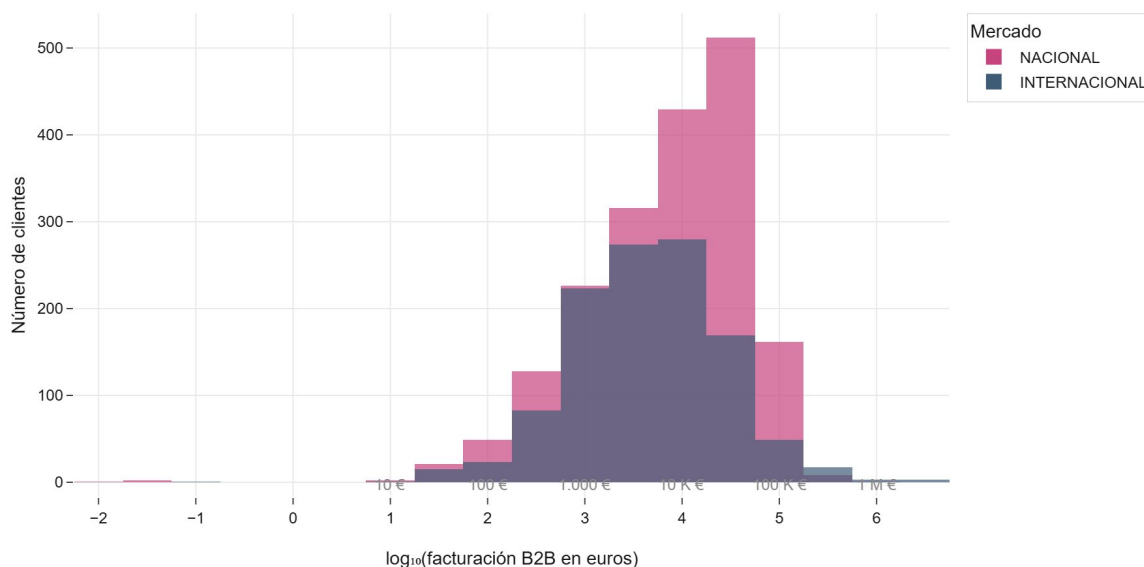


Figura 8. Distribución de la facturación B2B en escala logarítmica · 3.080 clientes.

3.4 Concentración del canal B2B (Curva de Pareto)

El análisis de concentración mediante curva de Pareto, calculado sobre los 3.080 clientes B2B excluyendo las cuentas técnicas, revela una **concentración muy elevada del canal mayorista**. El Top 10 % de clientes acumula el **57,9 % de la facturación B2B**, el Top 20 % alcanza el **74,4 %**, el Top 50 % cubre el **95,0 %** del volumen y el Top 80 % concentra el **99,5 %**. Esto significa que el 20 % restante de los clientes aporta menos del 0,5 % de la facturación, lo que refleja la presencia de una cola muy larga de clientes residuales.

Curva de Pareto · Concentración de la facturación B2B

Porcentaje acumulado de facturación frente al porcentaje de clientes (excluyendo cuentas técnicas)

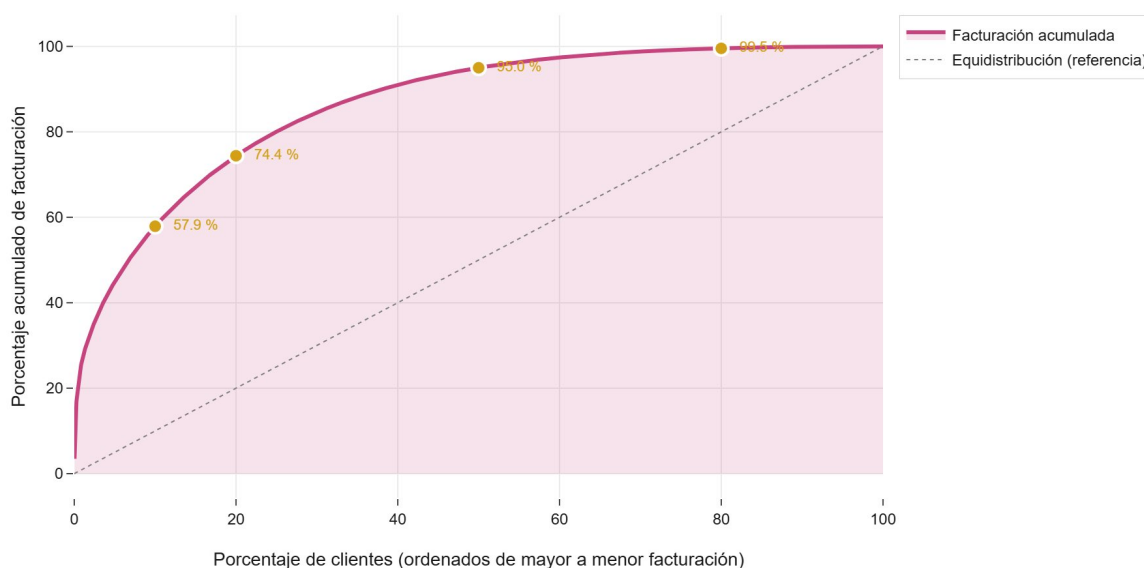


Figura 9. Curva de Pareto de la concentración del canal B2B (sin cuentas técnicas).

3.5 Comparativa Nacional vs Internacional · Canal B2B

La comparativa por mercado en el canal B2B (excluyendo cuentas técnicas) revela una **dualidad estructural** entre los dos mercados. El mercado nacional presenta más clientes (1.857 vs 1.141), más facturación total (40,5 M € vs 28,5 M €) y mayor facturación mediana por cliente (9.740 € vs 4.415 €). Sin embargo, el **ticket medio por pedido es muy superior en el mercado internacional (582 € frente a 304 €)**, casi el doble. La interpretación de negocio es clara: los clientes internacionales son menos numerosos pero realizan pedidos más voluminosos por operación, mientras que los clientes nacionales operan con pedidos más pequeños pero más frecuentes y por mayor volumen acumulado anual.

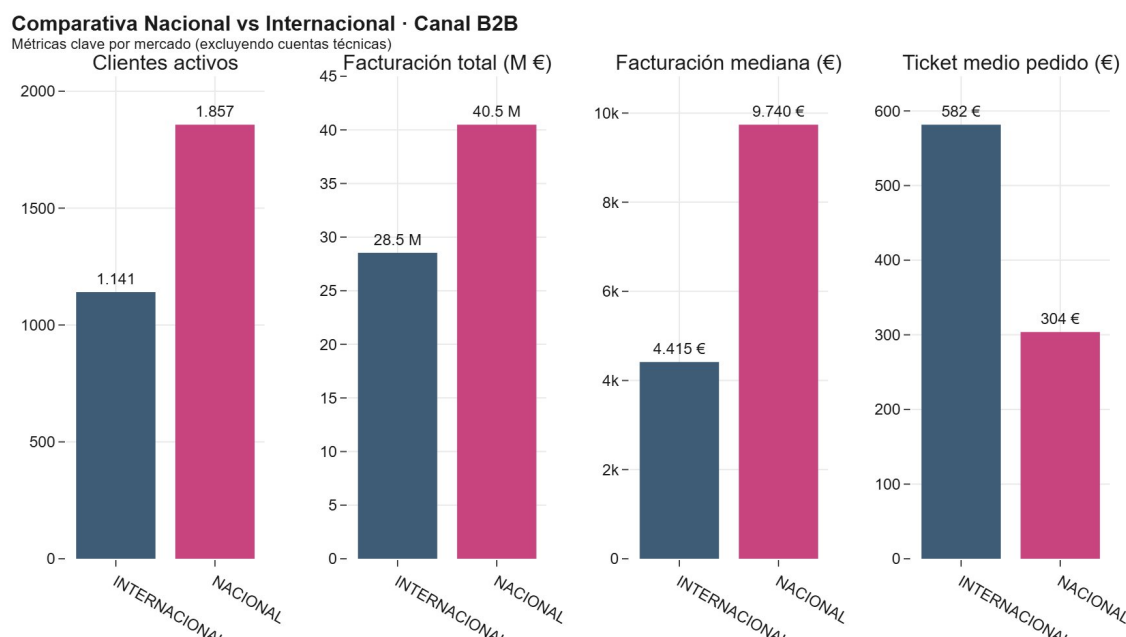


Figura 10. Comparativa Nacional vs Internacional · Canal B2B (sin cuentas técnicas).

3.6 Caracterización del Top 100 B2B

El Top 100 de clientes B2B concentra **42,87 millones de euros**, lo que equivale aproximadamente al 50,3 % de la facturación total del canal mayorista. La composición del Top 100 muestra un equilibrio entre tres fuentes de ingresos: los **clientes internacionales regulares aportan el 39,8 % (17,06 M €)**, las **cuentas técnicas concentran el 37,8 % (16,20 M €)** y los **clientes nacionales regulares aportan el 22,4 % restante (9,61 M €)**. Esta composición es estratégicamente relevante: aunque el mercado nacional tiene más clientes y más volumen total, la cabeza del ranking está dominada por los grandes clientes internacionales y las cuentas corporativas como El Corte Inglés.

Composición de la facturación del Top 100 B2B

Reparto entre cuentas técnicas, clientes nacionales y clientes internacionales · 42,87 M € totales

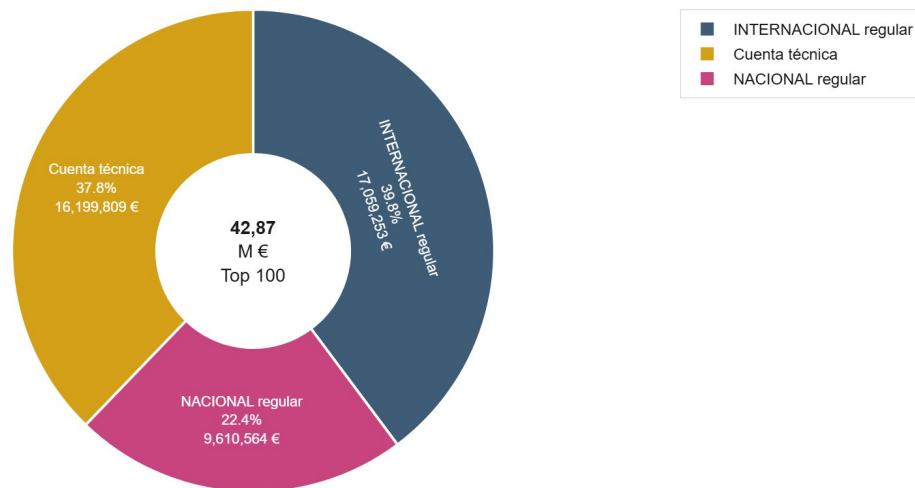


Figura 11. Composición de la facturación del Top 100 B2B (42,87 M € totales).

3.7 Distribución del canal Retail por países

En el canal Retail, **España domina ampliamente con 35,64 M €** de facturación acumulada en el cuatrienio (sin cuentas técnicas), seguida muy de lejos por Portugal (8,08 M €) e Italia (4,65 M €). Es especialmente revelador el caso de mercados como **Israel (2,51 M €)**, **México (2,41 M €)**, **Reino Unido (2,32 M €)** y **Rusia (2,11 M €)**: territorios con muy pocos clientes (uno o dos en algunos casos) pero con volúmenes de facturación significativos. Este patrón sugiere la presencia de **distribuidores únicos por país** en mercados extranjeros, lo que constituye un riesgo de concentración geográfica que se tratará en el Capítulo 7 (Churn) como caso de máxima prioridad estratégica.

Top 15 países por facturación Retail acumulada

Cuatrenio 2022-2025 · sin cuentas técnicas · color rosa = España, azul = resto

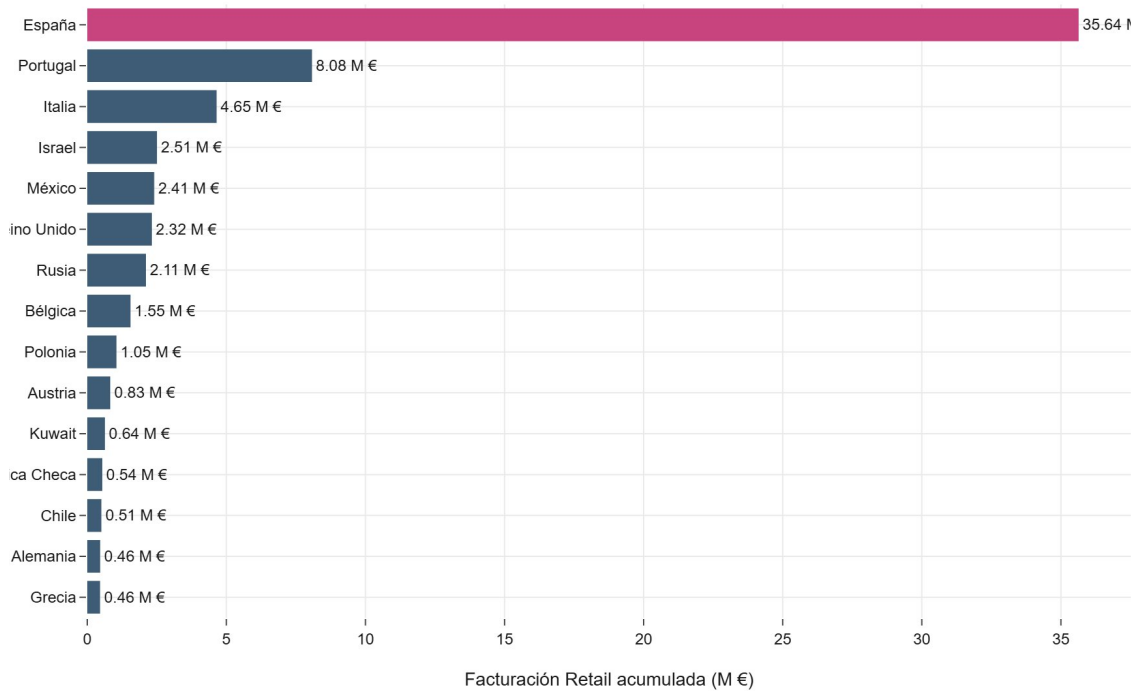


Figura 12. Top 15 países por facturación Retail acumulada 2022-2025.

3.8 Análisis de devoluciones por cliente

El análisis de la tasa de devoluciones (porcentaje de devoluciones sobre facturación neta) por cliente, sobre la base de clientes con más de 1.000 € facturados y excluyendo las cuentas técnicas, presenta un comportamiento **muy similar entre mercados**: la mediana se sitúa en ambos casos cerca del 0 %, con un Q3 cercano al 2 %. Tanto en el mercado nacional como en el internacional se observan algunos outliers extremos (clientes con tasas de devolución superiores al 30 %) que conviene marcar como casos especiales en el clustering del Capítulo 5.

Tasa de devoluciones por cliente · Canal Retail

Distribución de la tasa (devoluciones / facturación neta), clientes con > 1.000 € facturados, sin cuentas técnicas

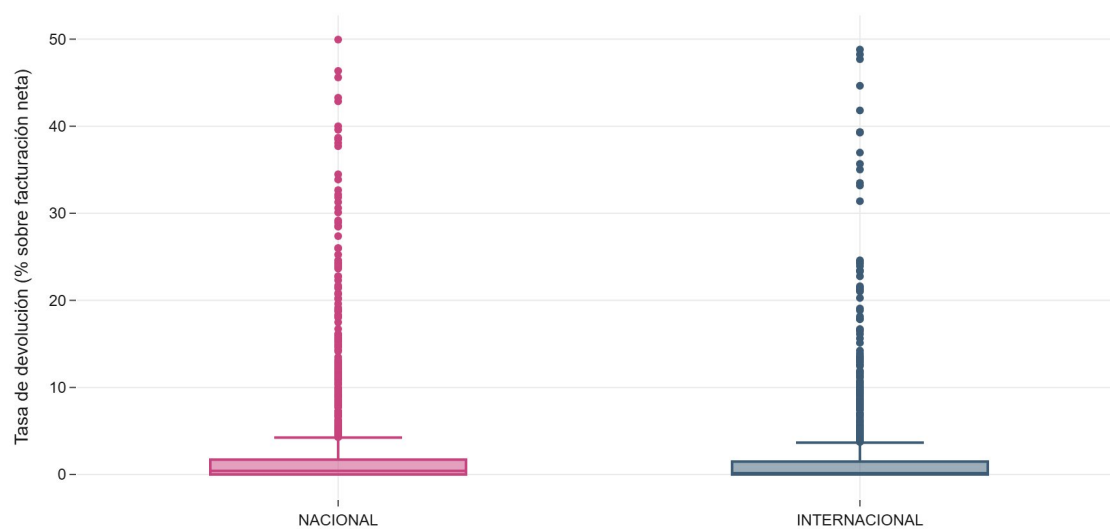


Figura 13. Distribución de la tasa de devoluciones por cliente · Canal Retail.

4. Caracterización temporal del comportamiento de compra

La caracterización temporal de la facturación retail (sin cuentas técnicas) revela un patrón estacional muy marcado y estable a lo largo del cuatrienio. Sin embargo, el patrón observado **no corresponde con el de un negocio retail puro** sino con un modelo de empresa con fuerte componente mayorista, lo cual constituye uno de los hallazgos más relevantes del Capítulo 4.

4.1 Mapa de calor mensual de la facturación

El mapa de calor mes × año muestra dos hechos fundamentales: la **estabilidad interanual del patrón estacional** (los meses fuertes son los mismos cada año) y la **existencia de un trimestre estrella muy claro: julio-agosto-septiembre**, con septiembre como el pico absoluto del año.

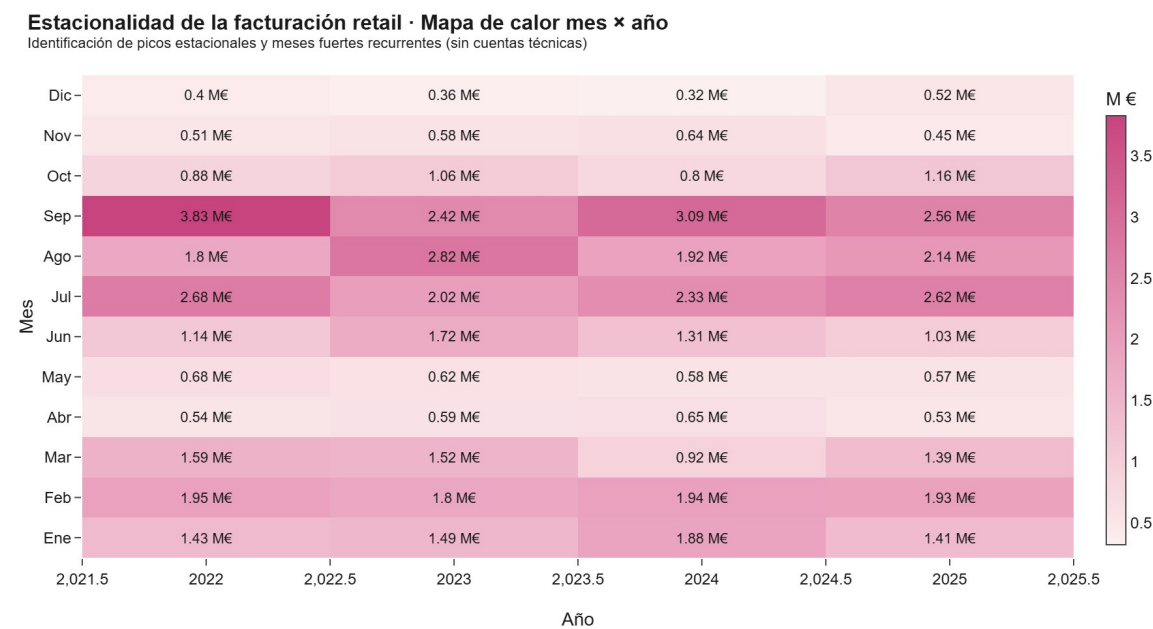


Figura 14. Estacionalidad de la facturación retail · Mapa de calor mes × año (M €).

El análisis cuantitativo del promedio mensual a lo largo de los cuatro años documenta la siguiente jerarquía:

Mes	Promedio (M €)	Interpretación
Septiembre	2,98	Pico anual · carga de campaña OI
Julio	2,41	Pre-carga retail verano + B2B PV
Agosto	2,17	Continuación del pico estival
Febrero	1,91	Tirón de San Valentín
Enero	1,55	Rebajas de invierno
Marzo	1,36	Arranque temporada PV

Junio	1,30	Pre-rebajas de verano
Octubre	0,98	Descenso post-pico
Mayo	0,61	Mes valle del primer semestre
Abril	0,58	Mes valle estructural
Noviembre	0,55	Mes débil pese a Black Friday
Diciembre	0,40	VALLE absoluto del año

Tabla 2. Facturación retail media mensual del cuatrienio 2022-2025 (sin cuentas técnicas).

Hallazgo crítico — La paradoja de diciembre

Contraintuitivamente, **diciembre es el mes más débil del año para Selmark** (0,40 M €/mes en promedio), muy por debajo incluso de noviembre (0,55 M €) o mayo (0,61 M €). Esto se explica porque las campañas de la temporada de otoño-invierno se cargan en los meses previos (julio-septiembre) en formato mayorista, y diciembre queda como un mes de cierre con actividad retail residual. La hipótesis intuitiva de que el refuerzo navideño dispararía las ventas (válida para retail puro de gran consumo) **no se cumple en el caso de Selmark**, donde el modelo de negocio dominante es el mayorista por temporadas de colección.

4.2 Impacto de los eventos comerciales

El análisis del impacto medio diario de los eventos comerciales sobre la facturación retail aporta una segunda lectura complementaria al mapa de calor. Esta vez se mide el promedio diario (no mensual), lo que permite comparar eventos puntuales con periodos extensos.

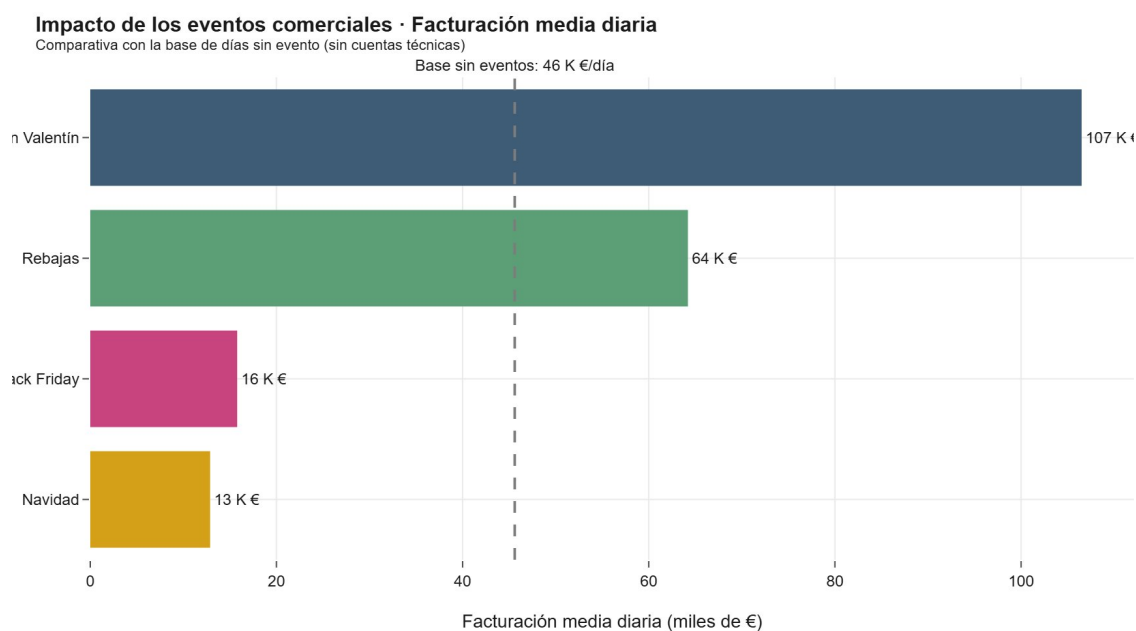


Figura 15. Impacto de los eventos comerciales sobre la facturación diaria (base sin eventos: 46 K €/día).

Evento	Fact. media/día	Comparativa con base
--------	-----------------	----------------------

San Valentín	107 K €	+133 % sobre base
Rebajas	64 K €	+39 % sobre base
Base (días sin evento)	46 K €	Referencia
Black Friday	16 K €	–65 % sobre base
Navidad (periodo extenso)	13 K €	–72 % sobre base

Tabla 3. Facturación media diaria por evento comercial (sin cuentas técnicas).

Hallazgo crítico — San Valentín y NO Black Friday

San Valentín se confirma como el evento comercial de mayor intensidad para Selmark, con una facturación media diaria de 107 mil euros, lo que más que duplica la facturación de un día ordinario (+133 % sobre base). Este resultado es especialmente coherente con la naturaleza del producto (moda íntima femenina). En el extremo opuesto, **Black Friday genera apenas 16 K €/día (–65 % sobre base)**, confirmando una característica sectorial: la lencería tradicional no participa del fenómeno comercial del Black Friday en la misma medida que las categorías tecnológicas o de gran consumo.

Nota metodológica sobre Navidad: la cifra de 13 K €/día debe interpretarse con cautela, ya que la etiqueta **es_navidad** en la tabla **silver.tiempo** cubre un periodo extendido de aproximadamente todo el mes de diciembre y parte de enero, en lugar de los días estrictamente navideños. La cifra corresponde por tanto al promedio de este periodo amplio.

4.3 Análisis de cohortes por antigüedad

El análisis de cohortes por año de primera operación documentada presenta un sesgo de truncamiento conocido derivado del alcance temporal del proyecto: los clientes que ya operaban con Selmark antes del 1 de enero de 2022 aparecen artificialmente clasificados como cohorte 2022, cuando podrían tener varios años de antigüedad previa. Por tanto, la barra de la cohorte 2022 (2.244 clientes: 1.485 nacionales + 759 internacionales) acumula tanto a los clientes genuinamente nuevos de ese año como al stock histórico preexistente.

Cohortes de cartera por año de primera operación

Distribución de clientes según el año en el que realizaron su primera operación retail

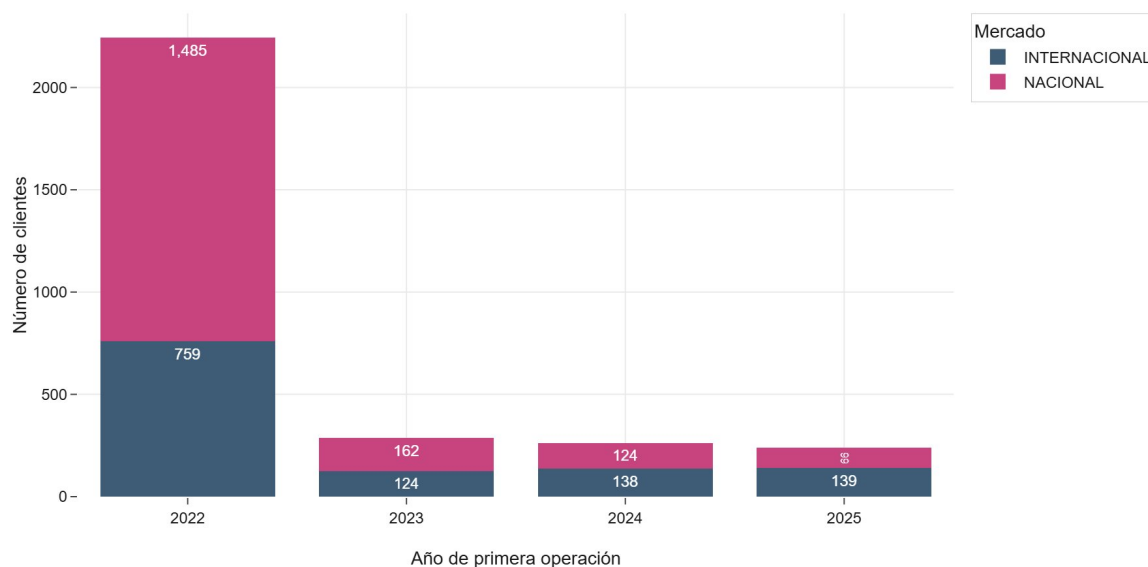


Figura 16. Cohortes de la cartera por año de primera operación retail documentada.

Las cohortes 2023, 2024 y 2025 sí representan captaciones reales en cada año natural y muestran **una incorporación neta anual del orden de 240 a 290 clientes nuevos** (286 en 2023, 262 en 2024, 238 en 2025), lo que refleja una ligera tendencia decreciente del ritmo de captación que habrá que evaluar en el Capítulo 7 (Churn) en contraste con la tasa de abandono.

5. Mix de canales y comportamiento de compra

El análisis del comportamiento de canales evidencia que el negocio retail de Selmark presenta una **diversificación operativa significativa**. La distribución por canal principal muestra que el 70,1 % de los clientes principales operan a través del canal Temporada, seguido por Repetición (24,1 %) y otros canales especializados de menor peso (B2B, Muestras, Devolución, ECI, etc.).

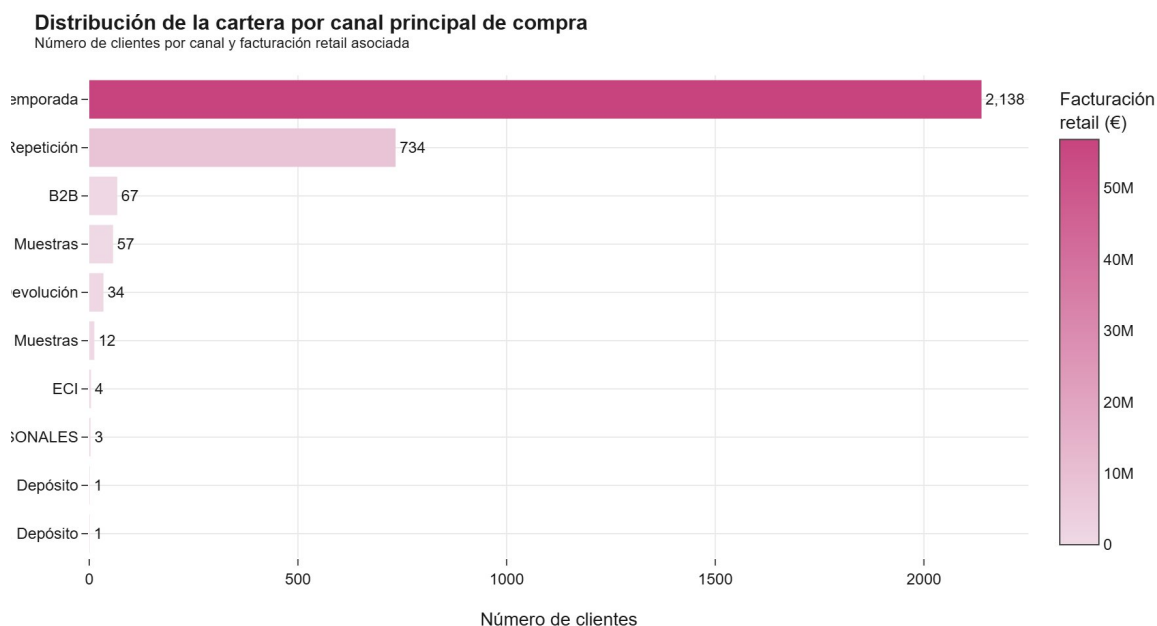


Figura 17. Distribución de la cartera por canal principal de compra (sin cuentas técnicas).

5.1 Reparto Temporada vs Repetición por cliente

La comparativa por cliente entre el porcentaje de pedidos de Temporada y de Repetición confirma que **el canal Temporada es claramente dominante**: la mediana de pedidos Temporada por cliente es del 70 % (con un Q3 cercano al 90 %), mientras que la mediana de Repetición se sitúa en el 20 %. Los pedidos de Temporada reflejan compromiso con las campañas de lanzamiento de colección, característico de clientes profesionalizados, mientras que los pedidos de Repetición reflejan reposición a demanda.

Distribución del porcentaje de pedidos por tipo · Por cliente

Comparativa entre pedidos de temporada y de repetición (sin cuentas técnicas)

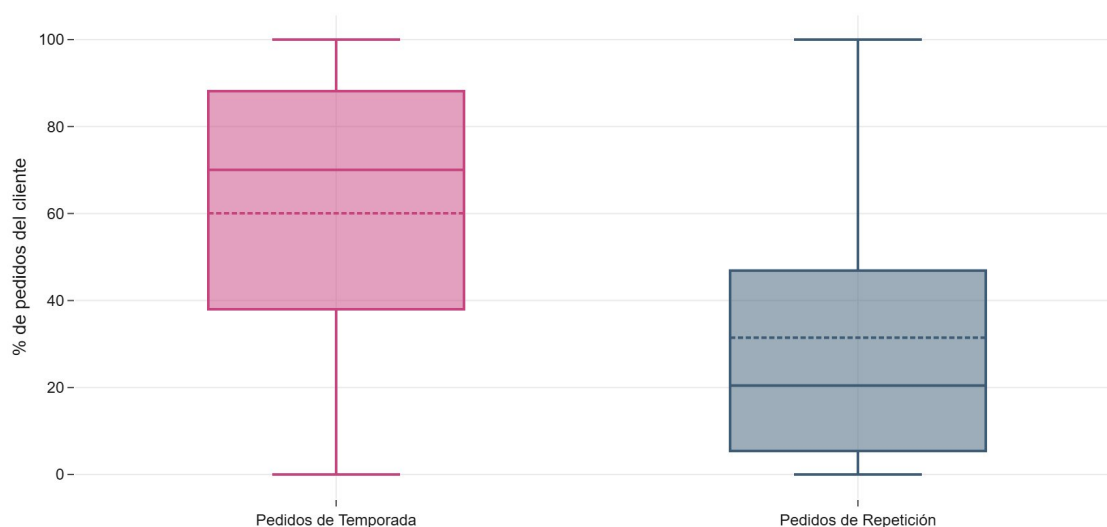


Figura 18. Distribución del porcentaje de pedidos de Temporada vs Repetición por cliente.

5.2 Diversidad de canales por cliente

El análisis de diversidad de canales (número de canales distintos en los que opera cada cliente) confirma que la mayoría de la cartera de Selmark es **multicanal**:

Categoría de diversidad	Clientes	% de la base
1 canal (monocanal)	792	25,6 %
2 canales	1.769	57,2 %
3 canales	454	14,7 %
4+ canales	16	0,5 %

Tabla 4. Distribución de la cartera por número de canales distintos en los que opera cada cliente.

Diversidad de canales por cliente

Distribución según el número de canales distintos en los que opera cada cliente

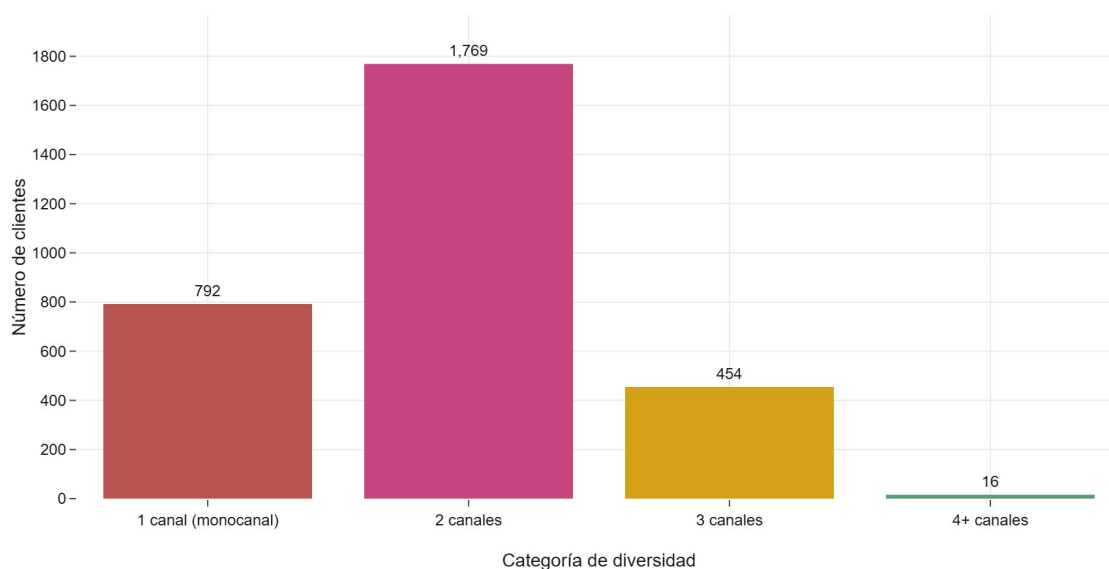


Figura 19. Diversidad de canales por cliente · Distribución de la cartera.

El **74,4 % de los clientes opera en 2 o más canales**, lo que sugiere una integración profunda del cliente típico de Selmark con la oferta multicanal de la empresa. El 25,6 % de clientes monocanal puede representar bien relaciones menos consolidadas, bien necesidades específicas de cliente que opera exclusivamente en un canal. Esta distinción será incorporada como variable explicativa en el clustering del Capítulo 5.

6. Análisis sociodemográfico mediante MOSAIC

El enriquecimiento sociodemográfico con la base de Experian (tabla **silver.mosaic**) se aplica exclusivamente sobre la cartera nacional con una cobertura del **96,8 % (2.038 de 2.105 clientes)**. El análisis caracteriza la cartera nacional desde dos perspectivas complementarias: la distribución por grupo MOSAIC (12 grupos identificados de la A a la U) y la distribución por perfil comercial derivado (Premium, Familiar joven, Turístico, Rural, Sensible al precio).

6.1 Distribución por grupo MOSAIC

La cartera nacional presenta una distribución concentrada en pocos grupos MOSAIC. El **grupo H domina con 505 clientes** (24,8 % de la cartera con MOSAIC, 17 M € de facturación asociada), seguido por **C (314 clientes, 10,6 M €)** y **B (231 clientes, 7,6 M €)**. Los tres grupos principales acumulan más del 51 % de la cartera con MOSAIC, lo que indica que Selmark ha consolidado su presencia en arquetipos sociodemográficos concretos del territorio nacional.

Top 15 grupos MOSAIC de la cartera nacional
Número de clientes por grupo sociodemográfico y facturación total asociada

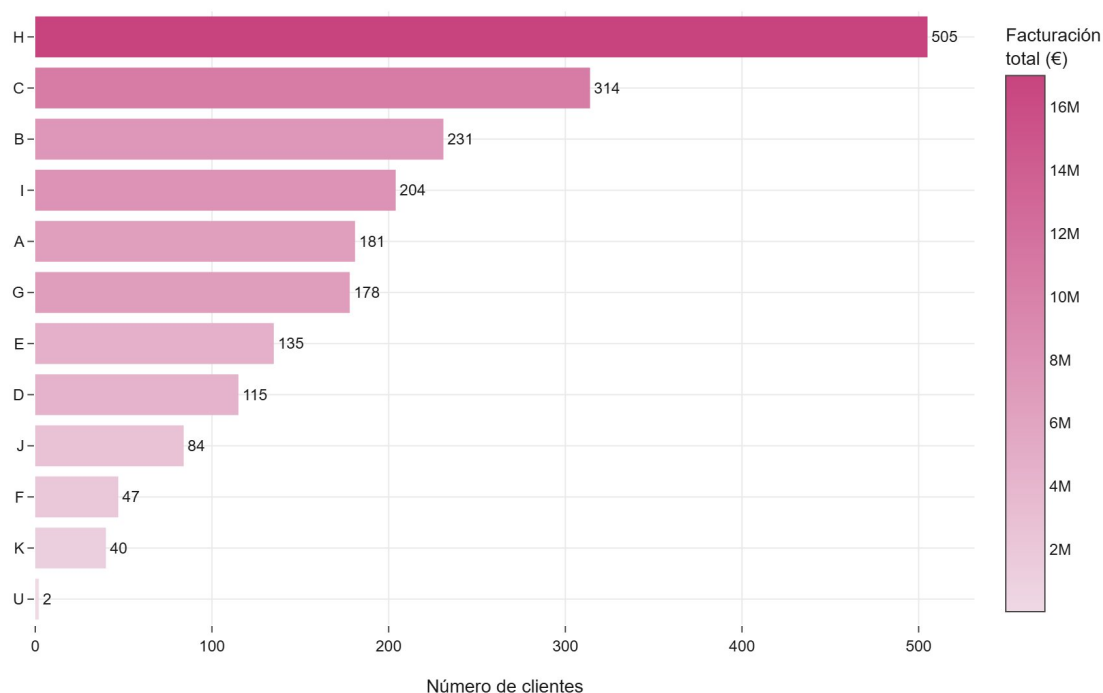


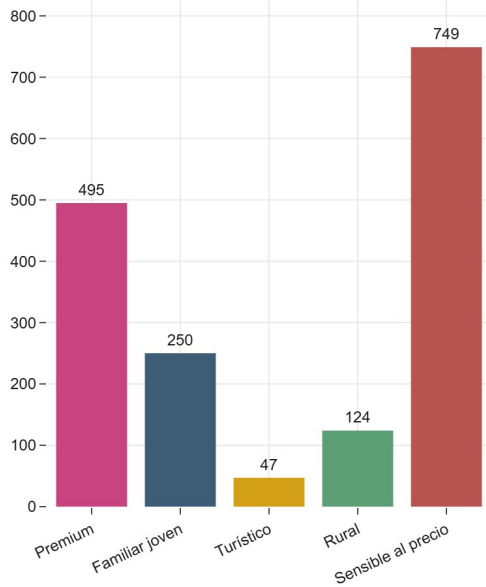
Figura 20. Distribución de la cartera nacional por grupo MOSAIC. La intensidad del color indica la facturación total asociada.

6.2 Perfiles comerciales y ticket medio

La clasificación por perfil comercial muestra una distribución dominada por dos perfiles principales: **Sensible al precio (749 clientes, 43,3 %)** y **Premium (495 clientes, 28,6 %)**. Familiar joven aporta 250 clientes (14,5 %), Rural 124 (7,2 %) y Turístico 47 (2,7 %). Sin embargo, el análisis del ticket medio por perfil revela un hallazgo especialmente llamativo:

Caracterización de la cartera por perfil comercial MOSAIC

Comparativa entre número de clientes y facturación media por perfil
Número de clientes por perfil



Facturación media por cliente y perfil

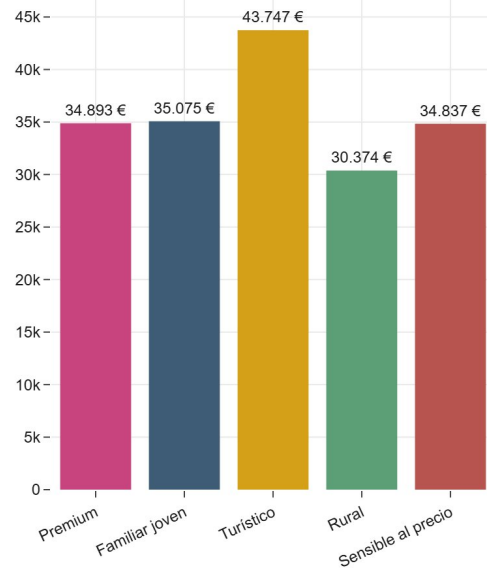


Figura 21. Caracterización de la cartera por perfil comercial MOSAIC. Comparativa entre número de clientes (izq.) y ticket medio por cliente (der.).

Hallazgo crítico — Los perfiles MOSAIC NO separan por gasto

Los cinco perfiles comerciales presentan tickets medios sorprendentemente similares, en un rango estrecho entre **30.374 € (Rural)** y **43.747 € (Turístico)**. Notablemente, el perfil Premium (34.893 €) no factura más por cliente que el perfil Sensible al precio (34.837 €) — son **prácticamente idénticos**. Este hallazgo sugiere que la diferenciación sociodemográfica MOSAIC no captura adecuadamente la diferenciación económica de Selmark, lo que tiene implicaciones metodológicas directas para el clustering del Capítulo 5.

6.3 Distribución de la renta media del CP

La renta media estimada de los códigos postales con cartera nacional presenta una distribución concentrada en torno a los **25.000–28.000 € por hogar/año**, con una **mediana de 26.289 €** y una **media de 25.892 €**. La forma de la distribución es ligeramente asimétrica con cola a la izquierda (algunos CPs de menor renta) y un pico marcado en el rango 25-28 K €, lo que es coherente con un perfil de cliente Selmark concentrado en zonas urbanas y periurbanas de renta media-alta.

Distribución de la renta media de los códigos postales con cartera nacional

Estimación Experian MOSAIC · renta media anual de los hogares del CP

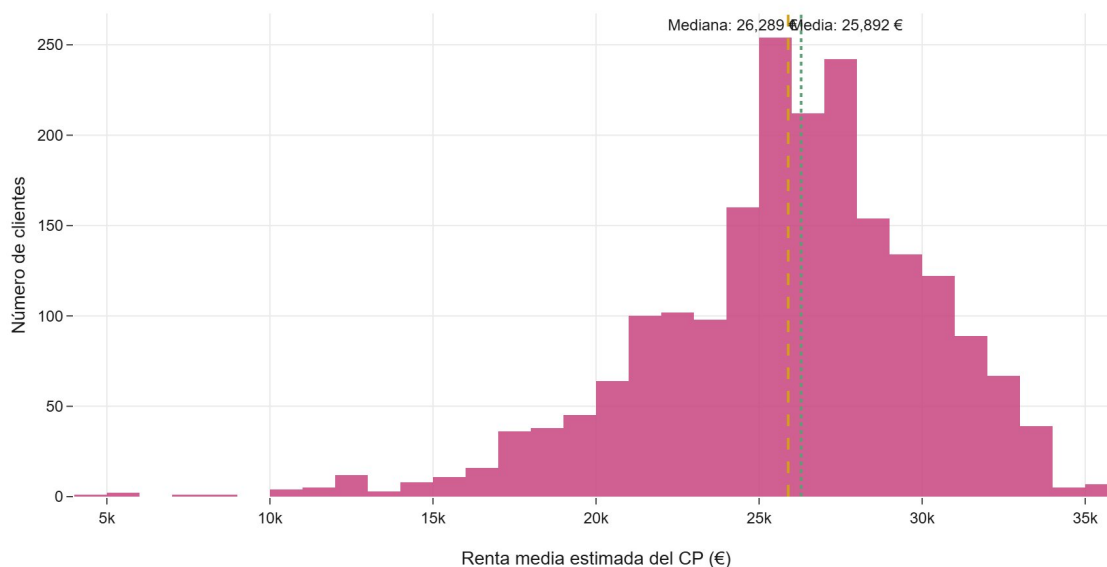


Figura 22. Distribución de la renta media de los códigos postales con cartera nacional · Estimación Experian MOSAIC.

6.4 Relación entre renta del CP y facturación del cliente

Para profundizar en la relación entre el nivel socioeconómico del entorno y el comportamiento de compra, se ha calculado la **correlación de Spearman** entre la renta media estimada del código postal del cliente y su facturación combinada (B2B + Retail) en Selmark, sobre la base de los clientes nacionales con MOSAIC y actividad económica positiva.

Relación entre renta media del CP y facturación del cliente

Cartera nacional con MOSAIC · escala logarítmica · Spearman $\rho = +0,004$

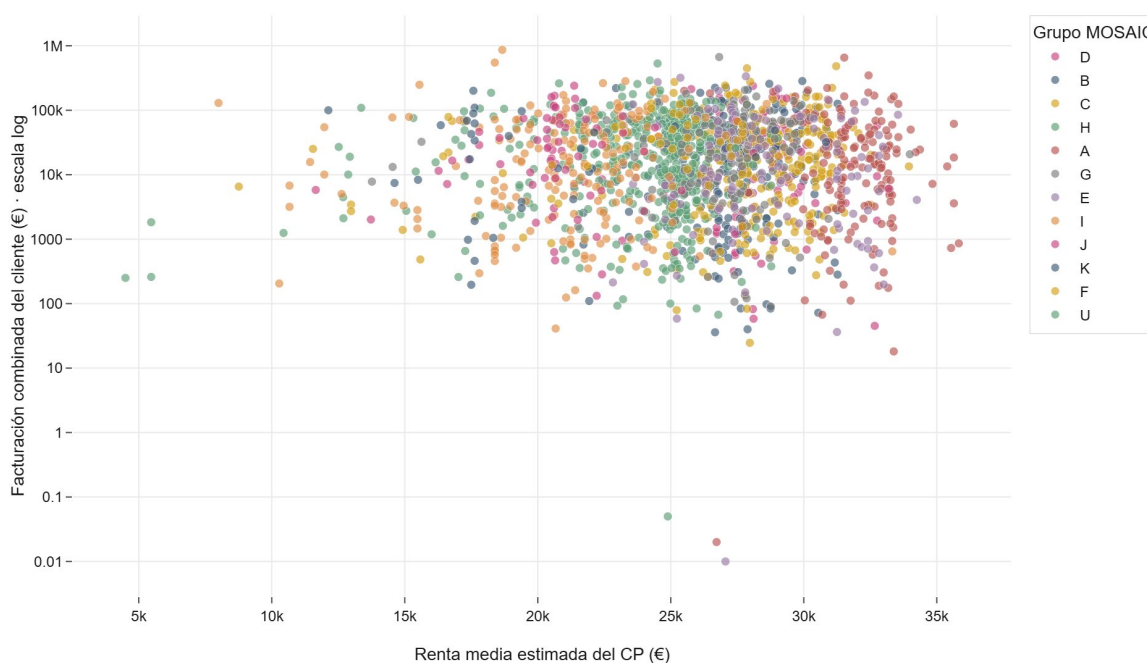


Figura 23. Relación entre renta media del CP y facturación combinada del cliente · Escala logarítmica · Spearman $\rho = +0,004$.

Hallazgo crítico — La renta del CP NO predice el gasto

La correlación de Spearman entre renta del CP y facturación del cliente es de $\rho = +0,004$, prácticamente nula. Este resultado refuta empíricamente la hipótesis intuitiva de que las zonas más ricas concentran un mayor volumen de gasto en Selmark. La conclusión metodológica es que el cliente típico de Selmark presenta un patrón de gasto relativamente homogéneo a través de los niveles socioeconómicos del entorno, lo que es coherente con la naturaleza del producto (moda íntima como bien transversal a estratos sociales).

6.5 Dispersión interna de los grupos MOSAIC

El análisis de la dispersión de la facturación dentro de cada grupo MOSAIC aporta una evidencia complementaria que **refuerza las conclusiones anteriores**. Las cajas de los diferentes grupos son anchas y se solapan ampliamente, con desviaciones estándar del mismo orden de magnitud que las medias (a menudo superiores), lo que indica una heterogeneidad interna muy elevada en cada grupo.

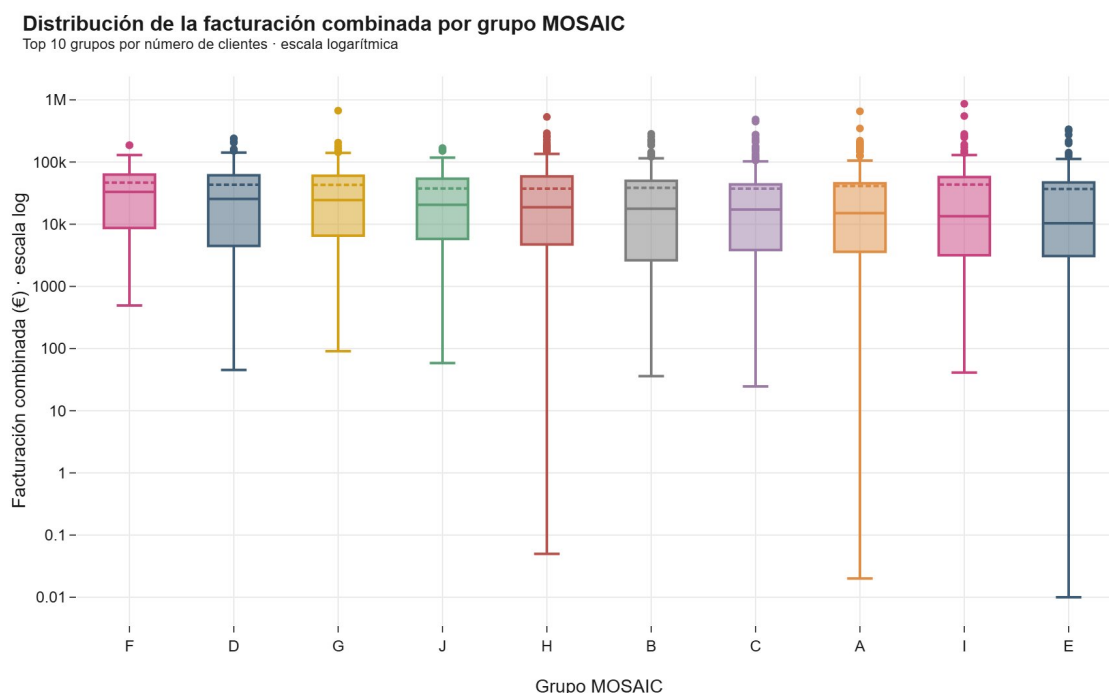


Figura 24. Distribución de la facturación combinada por grupo MOSAIC · Top 10 grupos · escala logarítmica.

La conclusión metodológica de los dos análisis combinados (correlación renta-facturación nula y elevada dispersión interna en los grupos MOSAIC) es directa: **las variables MOSAIC no tienen poder discriminante para segmentar a los clientes en función de su comportamiento de compra**. Esta conclusión es una de las decisiones metodológicas más relevantes del proyecto y orienta el clustering del Capítulo 5 hacia variables conductuales.

7. Hallazgos críticos y decisiones metodológicas

El análisis descriptivo desarrollado en los notebooks 09a y 09b ha producido **siete hallazgos cuantitativos relevantes** que se resumen y se vinculan a las **tres decisiones metodológicas críticas** adoptadas para los capítulos sucesivos del proyecto.

7.1 Síntesis de los hallazgos numéricos

ID	Hallazgo	Cifra cuantitativa
H1	Septiembre es el pico anual de facturación retail	2,98 M €/mes (vs 0,40 M €/mes en diciembre)
H2	Black Friday es atípico para Selmark	16 K €/día (–65 % sobre base ordinaria)
H3	San Valentín es el evento estrella	107 K €/día (+133 % sobre base)
H4	El canal B2B presenta alta concentración	Top 10 % clientes = 57,9 % de facturación
H5	Cuentas técnicas concentran 19 % del B2B	3 cuentas = 16,2 M € (REGO, HERREROS, ECI)
H6	La renta del CP NO predice el gasto	Spearman $\rho = +0,004$ (no significativa)
H7	MOSAIC no separa por gasto	Ticket medio 30-44 K € similar en todos los perfiles

Tabla 5. Síntesis de los siete hallazgos cuantitativos del Capítulo 4.

7.2 Decisiones metodológicas para los notebooks siguientes

Decisión D1 — Exclusión explícita de las cuentas técnicas del clustering

Las tres cuentas técnicas identificadas (REGO, HERREROS y EL CORTE INGLES) presentan volúmenes operativos que distorsionarían cualquier algoritmo de segmentación. Aunque permanecen en la tabla **gold.cliente_360** para garantizar la trazabilidad, el notebook 11 (Clustering) las excluirá antes de aplicar el algoritmo y las reincorporará al final como casos singulares para el análisis comercial.

Decisión D2 — Clustering basado en variables conductuales, no sociodemográficas

El análisis combinado del hallazgo H6 (correlación renta-facturación nula) y H7 (homogeneidad de ticket entre perfiles MOSAIC) demuestra cuantitativamente que las variables sociodemográficas no segmentan la cartera en función del comportamiento de compra. Por tanto, el algoritmo de clustering del Capítulo 5 utilizará variables conductuales como base principal:

Variable conductual	Descripción
recencia_dias	Días desde la última operación documentada
meses_activo	Número de meses con actividad documentada
frecuencia_mensual	Operaciones por mes de actividad
ticket_medio_retail_eur	Facturación media por operación retail
pct_pedidos_temporada	Compromiso con campañas de colección

pct_pedidos_repeticion	Comportamiento de reposición a demanda
pct_ratio_devoluciones	Tasa de devolución del cliente
num_canales_distintos	Diversidad de canales del cliente

Tabla 6. Variables conductuales candidatas para el clustering del Capítulo 5.

Las variables sociodemográficas (grupo MOSAIC, perfiles comerciales, renta media del CP) se reservarán para la fase posterior de **caracterización descriptiva de los segmentos obtenidos**, donde se cruzarán con los clusters para enriquecer la interpretación comercial pero **sin participar en la generación de los mismos**.

Decisión D3 — Doble lectura en todos los agregados económicos

Dado el impacto de las cuentas técnicas sobre los agregados (hallazgo H5), todos los análisis económicos del proyecto deben presentar las cifras en **doble lectura**: con todas las cuentas para reflejar el volumen total documentado por el ERP, y excluyendo las cuentas técnicas para caracterizar honestamente el mercado real. Esta práctica se aplicará sistemáticamente en los notebooks 13 (Geomarketing) y 14 (Churn), así como en el dashboard final de Power BI.

8. Roadmap para los capítulos sucesivos

Con el Capítulo 4 cerrado al 100 %, los hallazgos cuantitativos y las decisiones metodológicas adoptadas configuran el marco de actuación para los capítulos 5, 6, 7 y 8 del Trabajo de Fin de Grado.

8.1 Capítulo 5 — Segmentación mediante clustering (notebook 11)

Aplicará un algoritmo no supervisado de clustering (**K-Means** como referencia, con comparativa metodológica frente a clustering jerárquico) sobre las 8 variables conductuales identificadas en la decisión D2. Fases previstas:

Preparación de datos. Exclusión de las cuentas técnicas (D1), transformación logarítmica de las variables económicas para gestionar la asimetría detectada, escalado robusto y tratamiento de outliers.

Determinación del número óptimo de clusters. Método del codo, silhouette score, gap statistic y comparativa metodológica para fundamentar la elección final.

Aplicación del algoritmo y validación. Ejecución de K-Means con la k óptima, comparativa con clustering jerárquico, visualización 2D mediante PCA.

Caracterización comercial de los clusters. Cruce posterior con MOSAIC, perfiles comerciales, distribución geográfica y volumen económico para interpretar cada segmento en clave de negocio.

8.2 Capítulo 6 — Geomarketing (notebook 13)

El análisis territorial profundizará en la dimensión geográfica de la cartera, cruzando los segmentos obtenidos en el Capítulo 5 con la distribución espacial. **Foco especial en la concentración Italia/Portugal en el mercado internacional** (más del 70 % de los clientes internacionales) y en la **dualidad estructural** entre mercados de distribución masiva (Italia, Portugal, Polonia) y mercados de distribución concentrada en pocos clientes únicos (Israel, México, Reino Unido, Rusia, observados en la sección 3.7).

8.3 Capítulo 7 — Análisis de churn (notebook 14)

El análisis de riesgo de pérdida de clientes utilizará la variable **recencia_dias** calculada en la capa Gold como predictor principal, ajustada por el patrón estacional documentado en el hallazgo H1 (pico en septiembre, valle en diciembre). **Atención prioritaria a los distribuidores únicos internacionales** identificados en la sección 3.7 como casos de máxima criticidad estratégica.

8.4 Capítulo 8 — Conclusiones, recomendaciones y ROI

El capítulo de cierre sintetizará los hallazgos de todo el proyecto, formulará recomendaciones comerciales segmentadas y cuantificará el retorno potencial de las acciones propuestas. Los hallazgos del Capítulo 4 tendrán traducción directa:

Recomendación 1. Concentración del presupuesto comercial en **San Valentín (H3)** y en la **ventana julio-septiembre (H1)**, con desinversión proporcional en Black Friday (H2).

Recomendación 2. Reactivación del segmento de **405 clientes sin actividad económica documentada** (12 % de la cartera) con cuantificación del ROI potencial.

Recomendación 3. Diseño de acciones comerciales por segmento conductual y no por segmento sociodemográfico (decisión D2), con presupuestos diferenciados según el valor económico de cada cluster identificado en el Capítulo 5.

9. Cierre del Capítulo 4

El presente informe documenta el cierre completo del Capítulo 4 del Trabajo de Fin de Grado. Tras las dos sesiones de análisis dedicadas a los notebooks 09a y 09b, la caracterización descriptiva de la cartera de Selmark queda completamente perfilada en sus cuatro dimensiones principales: **económica, temporal, comportamental y sociodemográfica**.

Los siete hallazgos cuantitativos documentados y las tres decisiones metodológicas adoptadas constituyen un marco sólido para los capítulos sucesivos del proyecto. Especialmente relevantes son los **tres hallazgos contraintuitivos** obtenidos:

(i) la inversión del patrón estacional respecto a un retail puro (septiembre como pico, diciembre como valle), que refleja la naturaleza mayorista del negocio;

(ii) la **correlación renta-facturación inexistente**, que refuta la hipótesis intuitiva de que las zonas más ricas concentran más gasto;

(iii) la **homogeneidad del ticket entre perfiles MOSAIC**, que orienta el clustering del Capítulo 5 hacia variables conductuales en lugar de sociodemográficas.

Estos tres hallazgos constituyen aportaciones académicas defendibles ante el tribunal por su carácter cuantitativo, su rigor estadístico y su utilidad práctica para la toma de decisiones comerciales en Selmark.

Inventario de productos generados

Elemento	Detalle
Notebooks ejecutados	2 (09a + 09b), con 34 + 32 celdas respectivamente
Visualizaciones generadas	24 figuras PNG entre los dos notebooks
Tablas y resúmenes ejecutivos	16 bloques de hallazgos cuantitativos
Markdowns académicos integrados	Conclusiones contextuales en cada sección
Variables documentadas	57 columnas de gold.cliente_360 caracterizadas
Hallazgos cuantitativos	7 hallazgos numéricos relevantes (H1 a H7)
Decisiones metodológicas	3 decisiones críticas (D1, D2, D3)

Tabla 7. Inventario de productos del Capítulo 4 del TFG.

— Fin del informe del Capítulo 4 —